

# ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

по лабораторной работе 1.04

## Исследование равноускоренного вращательного движения (маятник Обербека)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Прямые измерения провел    |  |
| ФИО                        |  |
| Номер ИСУ                  |  |
| № группы                   |  |
| Дата проведения измерений  |  |
| Время проведения измерений |  |

| Таблица 1 — Параметры лабораторного стенда и условия измерения |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Параметр                                                       | Числовое значение | Единицы измерения |
| Номер стенда                                                   |                   |                   |
| Ускорение свободного падения, $g$                              |                   |                   |
| Верхний уровень каретки, $H$                                   |                   |                   |
| Нижний уровень каретки, $H_0$                                  |                   |                   |
| Масса каретки, $m_k$                                           |                   |                   |
| Масса шайбы, $m_{ш}$                                           |                   |                   |
| Масса грузов на крестовине, $m_{гр}$                           |                   |                   |
| Расстояние от оси до первой риски, $\ell_1$                    |                   |                   |
| Расстояние между соседними рисками, $\ell_0$                   |                   |                   |
| Диаметр ступицы, $d_{ст}$                                      |                   |                   |
| Диаметр груза на крестовине, $d_{гр}$                          |                   |                   |
| Высота груза на крестовине, $h_{гр}$                           |                   |                   |

| Таблица 2 — Характеристики средств измерений |                    |              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Наименование                                 | Диапазон измерений | Цена деления | Инструментальная погрешность, $\Delta_{и}$ |
|                                              |                    |              |                                            |
|                                              |                    |              |                                            |
|                                              |                    |              |                                            |
|                                              |                    |              |                                            |

| Таблица 3 – Результаты прямых измерений |                            |                           |       |       |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Положение груза на спице, риска         | Количество шайб на каретке | Время движения каретки, с |       |       |
|                                         |                            | $t_1$                     | $t_2$ | $t_3$ |
| 1                                       | 1                          |                           |       |       |
|                                         | 2                          |                           |       |       |
|                                         | 3                          |                           |       |       |
|                                         | 4                          |                           |       |       |
|                                         | 1                          |                           |       |       |
|                                         | 2                          |                           |       |       |
|                                         | 3                          |                           |       |       |
|                                         | 4                          |                           |       |       |
|                                         | 1                          |                           |       |       |
|                                         | 2                          |                           |       |       |
|                                         | 3                          |                           |       |       |
|                                         | 4                          |                           |       |       |
|                                         | 1                          |                           |       |       |
|                                         | 2                          |                           |       |       |
|                                         | 3                          |                           |       |       |
|                                         | 4                          |                           |       |       |

| Результаты прямых измерений утвердил |  |
|--------------------------------------|--|
| ФИО                                  |  |
| Дата утверждения измерений           |  |
| Время утверждения измерений          |  |